



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Examen final. Técnicas de Control. 09-02-2024

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (6p).

Se dispone de un determinado proceso modelado por las siguientes funciones de transferencia (fdt), expresadas todas ellas en segundos:

- $G_2(s) = \frac{5}{(s+5)} e^{-0.2s} = \frac{Y(s)}{X(s)}$; fdt entre variable controlada Y y variable auxiliar X .
 - $G_1(s) = \frac{2}{(s+1)} = \frac{X(s)}{U(s)}$; fdt entre variable auxiliar X y variable manipulada U .
 - $G_p(s) = \frac{2}{(s+2)} = \frac{X(s)}{P(s)}$; fdt entre variable auxiliar X y perturbación P .
- $H_p(s) = H_y(s) = 1$; fdt de los sensores disponibles para medir la perturbación P y la variable controlada Y , respectivamente.

Se pide:

a) (2.5 pts) Diseñar, de manera justificada, la estructura de control más adecuada para conseguir las siguientes especificaciones en bucle cerrado para la variable controlada Y :

- $e_p = 0$, $t_e = 1$ seg, $\delta = 0$.
- Reducir lo máximo posible el efecto de la perturbación P .

b) (0.5 pts) Representar el diagrama de bloques completo del diseño de control realizado, indicando el valor de todos sus bloques.

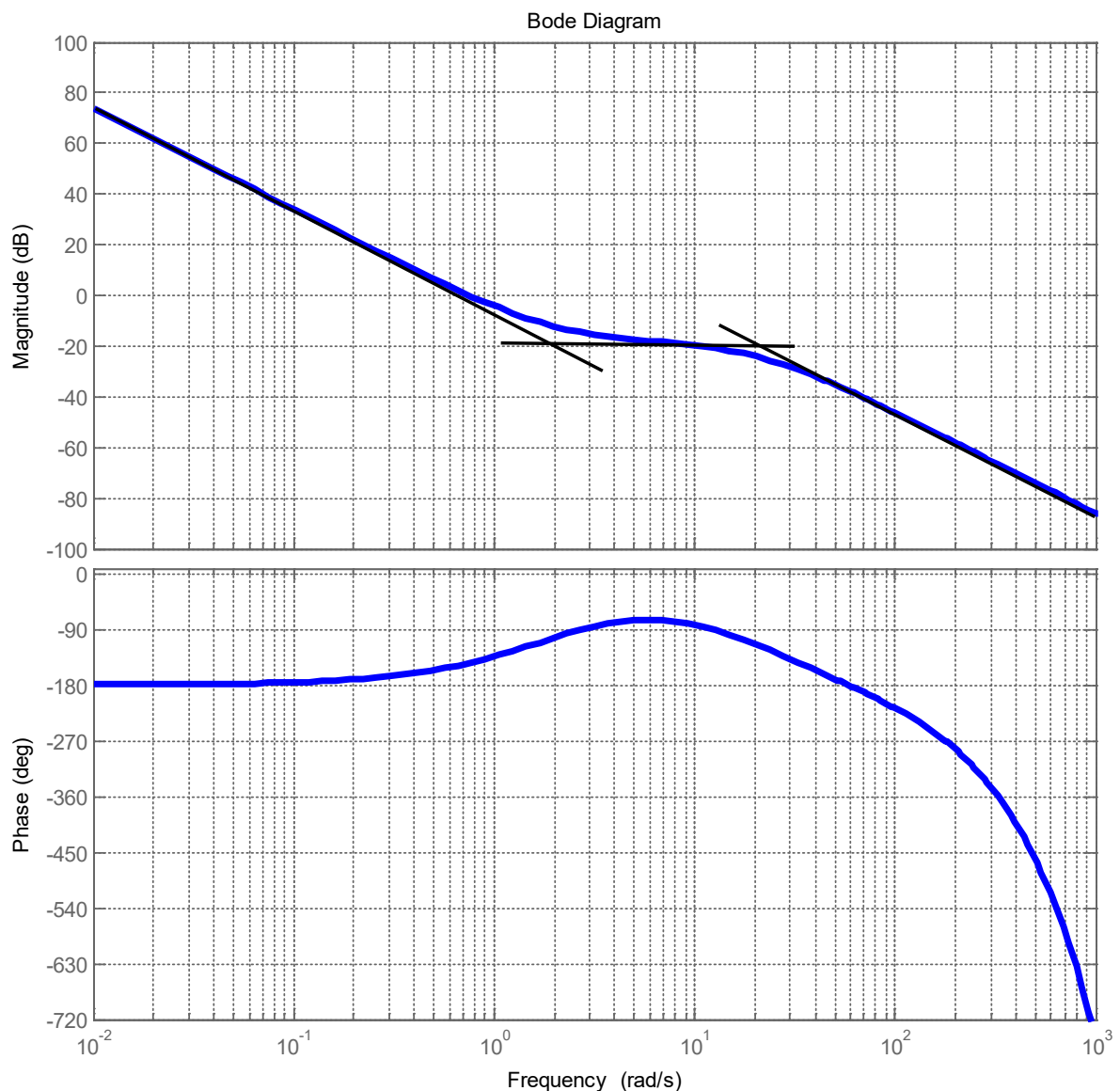
c) (1 pto) Discretizar los reguladores diseñados, justificando el periodo seleccionado y el método de discretización utilizado.

d) (1 pto) Obtener la representación de los reguladores discretizados adecuada para ser implementado en el computador, tomando como entrada una señal genérica llamada e y, como salida, una señal llamada u .

e) (1 pto) Calcular los cuatro primeros valores y el valor final de la salida de los reguladores discretizados si se ha registrado a su entrada una señal impulso de amplitud 2 con un retardo de dos instantes de muestreo.

Problema 2 (4p).

La figura que se muestra a continuación presenta la respuesta en frecuencia de un sistema continuo.



- (0,5 pts) Evaluar el tipo del sistema y los errores de posición, velocidad y aceleración.
- (0,5 pts) ¿Cuál es el valor del retardo del sistema?
- (1 pts) Obtener la función de transferencia del sistema a partir del diagrama de Bode anterior.
- (1 pts) Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase. Determinar la estabilidad del sistema en bucle cerrado. ¿Qué ocurrirá con la estabilidad del sistema en lazo cerrado si se implementa un controlador proporcional de ganancia $K_p=10$?
- (1 pts) Diseñar un regulador proporcional para que el margen de fase del sistema sea el máximo posible.